E I N G A N G S P R Ü F U N G G S M BG 200

Kunde: **VG:**

Mechanischer und elektrischer Untersuchungsbericht GS.- Mot.

Mechanik	Klemmk.: ok O / defekt O Dichtung erneuern ja O / nein O Deckel O / Unterteil O
	Klemmbrett: ok O / defekt O Anschlußbolzen: Ms / Cu M ok O / defekt O
	AS O / NS O Lagerschild gerissen O / gebrochen O
	AS-L.Deckel - innen O / außen O: NS-L.Deckel - innen O / außen O: defekt O
	Statorfuß O / Ls.-Flansch O / Kühlrippe O: gebrochen O / beschädigt O
	Kupplung O / Keilriemenscheibe O ok O / defekt O
	Lüfterlaufrad: ok O / defekt O
	Bürstenbrücke: ok O / defekt O Bürstenbolzen/-lineal: ok O / defekt O
	Bürstenhalter: ok O / defekt O St.: Abm.:
	Kohlebürsten: St.: Abm.:
	Filzringe: V-Ring:
	Simmerringe: Stefal-Ring:
Lager	Wälzlager AS: ok O / erneuern O
	Wälzlager NS: ok O / erneuern O
Passungen	Wellenzapfendurchm. AS:
	Rundlauf Wellenzapfen AS: µm (=< 30 µm)
	Paßfeder O / Paßfedernut O: ok O / defekt O
	Lagerschild AS: mm
	Lagerschild NS: mm
	Loslagerseite: AS O / NS O Axialmaß: mm
	Lagerstelle AS: mm
	Lagerstelle NS: mm
	Sonstiges:

Elektrisch Stator	Isolationswerte:= kV HP: WP: Komp.: MΩ
	Schaltung O / Ableitungen O: ok O / defekt O Stück:
	HP-Spulen: ok O / defekt O WP-Spulen: ok O / defekt O
	Kompensationswicklung: ok O / defekt O
	Polisolation: ok O / defekt O
	Polspulen gelockert: ja O / nein O
	Temperaturfühler: ok O / defekt O °C
	Sonstiges:

Elektrisch Anker	Isolationswert: = kV MΩ
	Kollektordurchm.: mm, Laufflächenlänge: mm
	Kollektorüberschläge / Lamellenbrand: ja O / nein O
	Schaltenden ausgelötet: ja O / nein O
	Wickelkopfbandagen: **AS** fest O / gelockert O, **NS** fest O / gelockert O
	Wicklung verbrannt: ja O / nein O
	Spulen Windungsschluß:
	Eisenschluß: Cu.-/ Fe.-Verschweißungen: ja O / nein O
	Blechpaket: ok O / beschädigt O Nutenverschlußkeile: fest O / gelockert O
	Sonstiges:

Bremse	Bremse mechanisch ok O / defekt O **Fehler:**
	Bremse elektrisch ok O / defekt O **Fehler:**
	Bremsendaten: Luftspalt in mm : Soll: Ist:
	Drehmoment in Nm: Soll: Ist:

Name: _____ Datum: _____

BG 200 - G L E I C H S T R O M M O T O R E N - Für K V

K200-1 immer setzen

	HP.- / WP.- / Kompens.-Wicklung abbau.	K200-2
	Neuwicklung HP. / WP. / Kompens.-Wickl.	
	Wickelkopfbandage erneuern AS / NS	
	Ständerschaltung kpl. erneuern	
	Wickl.-Ableitung neu isolieren	
	Wickl.-Ableitung. erneuern	
	Polwicklung reinigen u. nachimprägnieren	
	Iso.-Wert der Polwicklung anheben	
	HP / WP / Komp.-Wicklung m. Harz verf.	
	Polrahmenisol. erneuern HP. / WP.	
	Temperaturfühler einb. St. °C	
	Sonstiges:	
	Ankerwicklung abbauen	K200-3
	Neuwickl. Anker Iso.Kl. F / H	
	Ankeranschlußkabel erneuern / isolieren	
	Anker säubern,trocknen,nachimprägnieren	
	Isowert der Ankerwicklung anheben	
	Ankerblechpaket reinigen u. aufarbeiten	
	Ankerblechpaket Schleifspuren beseitigen	
	Anker nach VDI 2060 auswuchten	
	Anker mit Zubehör auswuchten	
	Sonstiges:	
	Kollektor überdrehen	K200-4
	Glimmerlamellen ausfräsen, Kanten brechen	
	Lamellenschlüsse beseitigen	
	Kollektor von der Welle abziehen	
	Kollektor aufziehen sichern u. anschalten	
	Lötkr.-/ Kollektor-fahnen reinigen	
	Kollektor-fahnen neu anfertigen u. einlöten	
	Kollektor rundum nachlöten	
	Sonstiges:	
	Wälzlager AS erneuern:	K200-5
	Wälzlager NS erneuern:	
	Lagersitz polieren AS / NS	
	Lagersitz ausbuchsen AS / NS	
	Lagerdeckel innen/außen AS / NS erneuern	
	Lagerdeckel innen/außen AS /NS instands.	
	SPM - Meßeinricht. überprüf. / ergänzen	
	V-Ring erneuern AS: NS:	
	WEDI - erneuern :	
	Sicherungsringe erneuern AS: NS:	
	Stefalring erneuern AS: NS:	
	Fettschleudersch. aufarb. / erneuern	
	Sonstiges:	

	Ständergehäuse reinigen / sandstrahlen	K200-6
	Ständergehäuse Schrauben ausbohren	
	Cu.- / Fe.- Verschweißungen beseitigen	
	Sonstiges:	
	Bürsteneinrichtung kpl. überholen	K200-7
	Bürstenbolzen /- lineal erneuern	
	Bürstenhalter aufarb. / erneuern	
	Kohlebürsten erneuern und einschleifen	
	Sonstiges:	
	Klemmbrett aufarbeiten / erneuern	K200-8
	Klemmleiste aufarbeiten / erneuern	
	Anschlußbolz. aufarbeiten / erneuern	
	Klemmkasten-Dichtung erneuern	
	Klemmbrett/Klemmkasten montieren	
	Sonstiges:	
	Teile reinigen	K200-9
	Teile sandstr. u. grundieren	
	Wellenzapfen AS polieren / nacharbeiten	
	Wellenzapfen AS buchsen	
	Paßfeder/Paßfedernut nacharbeiten/erneu.	
	Lüfter erneuern / Instandsetzen	
	Kuppl./K.-riemenscheibe aufarbeiten	
	Motor montieren	
	Fremdlüfter anbauen	
	Zubehör montieren	
	Transportsicherung anfertigen	
	Außenanstrich erneuern RAL:	
	2K- Außenanstrich RAL:	
	Motor nach VDE 0530 prüfen	
	Sonstiges:	
	Neuer Motor:	
	Motor verschrotten:	
	Kundenbeistellung:	

Vorgangs. Nr.: _____ **Kunde:** _____

Checkliste für den Prüfvorgang von Gleichstrommaschinen mit Protokoll

1. Sichtkontrolle:
   - Schrauben festziehen durchgeführt ☐
   - Wellenrundlauf prüfen durchgeführt ☐
   - Passfedersitz prüfen durchgeführt ☐
2. Hochspannungsprüfung:
   - Anker und Feld durchgeführt ☐
3. Bremse:
   - Widerstand messen durchgeführt ☐
   - Hochspannungsprüfung durchgeführt ☐
   - Spannung anlegen durchgeführt ☐
   - Strom messen durchgeführt ☐
4. Thermofühler, Kaltleiter/ Unterbrecher prüfen und protokollieren durchgeführt ☐
5. Neutrale Zone einstellen durchgeführt ☐
6. Motor ein Drittel seiner Höchstdrehzahl einlaufen lassen durchgeführt ☐
7. Kohlen schleifen durchgeführt ☐
8. **Anker-** und **Feldstrom** messen und protokollieren durchgeführt ☐
9. **Anker-** und **Feldspannung** messen und protokollieren durchgeführt ☐
10. Motor mit Höchstzahl laufen lassen durchgeführt ☐
11. Unwucht messen:
    - Bei starker Unwucht Motor wuchten durchgeführt ☐
    - Neue Werte Protokollieren durchgeführt ☐
12. Bürstenraum von Schleifstaub reinigen durchgeführt ☐
13. Bremsdrehmoment messen und protokollieren durchgeführt ☐
14. Alle vorhandenen Abdeckungen montieren durchgeführt ☐
15. Auf Vollständigkeit vom Kunden beigestelltes Zubehör überprüfen wie zu Beispiel:
    - Passfeder
    - Kupplung geprüft ☐
    - Nachschmiervorrichtung
    - Usw.

Punkte 6-11 müssen in beide Drehrichtungen durchgeführt werden.

Die Sollwerte sind dem Typenschild zu entnehmen!

Die gemessenen Ist- Werte sind auf der Rückseite einzutragen!

Datum: _____ **Prüfer:** _____

Werkstattleiter: _____

Protokoll für Gleichstrommaschinen

mangold elektromaschinen

Isolationswiderstand	Stator (HP)			Anker (WP + Komp.)		
	Geg. Masse	MΩ	kV	Geg. Masse	MΩ	kV
	Wickl. / Wickl.	MΩ	kV	Wickl. / Wickl.	MΩ	kV
Hochspannungsprobe:			kV, 50 Hz			kV, 50 Hz
Windungsprüfung:	Baker Stoss.		kV	Baker Stoss.		kV

Widerstände bei	A1- B2 Über Kohlenbürste	Ω	B1-B2	Ω	D1-D2	Ω	Sonstiges:	
			1B1-	Ω	E1-E2	Ω		
°Celsius	1B1- 2B2 Über Kohlenbürste	Ω	2B2-	Ω	F1-F2	Ω		
Messgerät:			1C1-	Ω	1F1-1F2	Ω		
	C1-C2	Ω	2C1-	Ω	2F1-2F2	Ω		

Lagerpassung	**A- Seite**		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
	B- Seite		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
Rundlauf der Welle	**A- Seite**		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
	B- Seite		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
Lagerschild	**A- Seite**	Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	Schwingungen AS	Ein Aus
	B- Seite	Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	BS	Ein Aus

Bürstenteilung in mm:							

Neutrale Zone: Auf Originalmarkierung belassen, bei _____ Volt; _____ mVolt
Induktionsneutral eingestellt und markiert JA / NEIN
Unter Last optimal eingestellt JA / NEIN Drehrichtung: -------

LEERLAUF als | Schaltbild

Ankerkreis		Erregung		Tachogen.	Drehzahl	Drehricht.	
Volt	Ampere	Volt	Ampere	Volt	1/min.	AS	

Kohlenbürsten

Drehzahlkonstante	Soll	Ist	1/min	V

Abmessung:

Tachogenerator	U_{TG}	$U_{TG\sim}$	Welligkeit
1/min	RL	V	V	%
1/min	LL	V	V	%

Qualität:

Bürstendruck: cN/cm³

Bremse				Bremsmoment			Luftspalt	Bremsbelag	Schaltbild
	Volt	Amp.	Watt	Soll	Ist	Nm	**δ** (mm)	d (mm)	
						Nm			

Bemerkung/ Sonstiges: _____